

Documentação de Código Java

CÁLCULO DA ÁREA DO TRIÂNGULO

ALUNO / AUTOR

João Paulo Nunes Andrade

REGISTRO ACADÊMICO (RA)

25002703

PROFESSOR ORIENTADOR

Leonardo Rezende Costa

LINGUAGEM

Java

1. Cálculo da Área do Triângulo

Enunciado do Problema

Criar um programa interativo em Java que solicite ao usuário os valores inteiros correspondentes à **altura** e à **base** de um triângulo. O programa deve calcular a área do triângulo utilizando a fórmula matemática $\text{Área} = 0.5 \times \text{base} \times \text{altura}$ e exibir o resultado formatado como ponto flutuante no terminal.

Código Fonte

```
import java.util.Scanner;

public class Triangulo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int altura, base;
        float area;

        System.out.print("Informe a altura: ");
        altura = teclado.nextInt();

        System.out.print("Informe a base: ");
        base = teclado.nextInt();

        area = 0.5f * altura * base;
        System.out.println("Area: " + area);
    }
}
```

Explicação Detalhada do Código

- `import java.util.Scanner;`: Importa a classe `Scanner` do pacote utilitário do Java (`java.util`), permitindo a leitura de dados digitados pelo usuário no teclado.
- `public class Triangulo`: Define a estrutura da classe principal denominada `Triangulo`.
- `Scanner teclado = new Scanner(System.in);`: Instancia um objeto da classe `Scanner` chamado `teclado`, configurado para ler a entrada padrão do sistema (`System.in`).
- `int altura, base;`: Declara duas variáveis do tipo inteiro (`int`) para armazenar os valores da altura e da base informados.
- `float area;`: Declara a variável `area` do tipo ponto flutuante de precisão simples (`float`) para armazenar o resultado do cálculo.

- `System.out.print(...)` e `teclado.nextInt();`
 - `System.out.print(...)` exibe a mensagem pedindo os dados sem quebrar a linha.
 - `teclado.nextInt()` captura o valor inteiro digitado pelo usuário e o atribui às variáveis `altura` e `base`.
- `area = 0.5f * altura * base;` Executa a operação matemática. O literal `0.5f` especifica explicitamente que o número decimal é um `float` (evitando conversão implícita para `double`).
- `System.out.println("Area: " + area);` Concatena o texto "Area: " com o valor armazenado na variável `area` e exibe o resultado final no console.